

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.

- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

Un modelo de simulación representa el comportamiento de un sistema mediante variables, parámetros, ecuaciones y reglas.

En esta práctica se utilizará como sistema de estudio el crecimiento poblacional

Python será responsable de realizar los cálculos y generar los parámetros de cada escenario. NetLogo recibirá esos parámetros mediante pyNetLogo y visualizará el comportamiento del sistema.

Modelo determinístico

Se utilizará el crecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

Donde:

- P_0 : población inicial.
- $P(t)$: población en el tiempo t .
- r : tasa de crecimiento.
- t : tiempo.

No se utiliza aleatoriedad.

Modelo discreto

Se utilizará:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t$$

La población cambia en intervalos de tiempo definidos.

Modelo estocástico

Se incorporará una variable aleatoria:

$$P_{t+1} = P_t + rP_t + \epsilon_t$$

Donde:

$$\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

y σ representa el nivel de variabilidad del sistema.

Modelo continuo

Se utilizará la ecuación:

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

mediante una aproximación numérica de Euler:

$$P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t(rP_t)$$

donde Δt es el tamaño del paso.

Paso 1. Preparar Python

Crear el proyecto:

Crear un entorno virtual:

Activarlo en Linux:

Instalar las librerías:

pip install pynetlogo numpy pandas matplotlib scipy

Paso 2. Implementar los modelos matemáticos en Python

1. Modelo determinístico

INICIO

Definir $P_0 \leftarrow$ población inicial

Definir $r \leftarrow$ tasa de crecimiento

Definir tiempo $\leftarrow$ tiempo total

Crear vector de tiempo desde 0 hasta tiempo

PARA cada instante t HACER

Calcular población:

$$P \leftarrow P_0 \times e^{(r \times t)}$$

Guardar P

FIN PARA

RETORNAR tiempo y población

FIN

2. Modelo discreto

INICIO

Definir $P_0 \leftarrow$ población inicial

Definir $r \leftarrow$ tasa de crecimiento



Definir tiempo $\leftarrow$ número de períodos

Crear lista población

Agregar P0 a población

PARA cada período DESDE 1 HASTA tiempo HACER

Obtener última población

Calcular incremento:

$\text{incremento} \leftarrow r \times \text{población actual}$

Calcular nueva población:

$\text{nueva población} \leftarrow \text{población actual} + \text{incremento}$

Agregar nueva población a la lista

FIN PARA

RETORNAR tiempo y población

FIN

3. Modelo estocástico

INICIO

Definir P0 $\leftarrow$ población inicial

Definir r $\leftarrow$ tasa de crecimiento

Definir sigma $\leftarrow$ nivel de aleatoriedad

Definir tiempo $\leftarrow$ tiempo total

Crear lista población

Agregar P0 a población

PARA cada período DESDE 1 HASTA tiempo HACER

Generar un valor aleatorio:

$\text{ruido} \leftarrow \text{distribución normal}(0, \text{sigma})$

Obtener población actual



Calcular nueva población:

nueva población $\leftarrow$ población actual
+ (r $\times$ población actual)
+ ruido

SI nueva población < 0 ENTONCES

nueva población $\leftarrow$ 0

FIN SI

Agregar nueva población

FIN PARA

RETORNAR tiempo y población

FIN

4. Modelo continuo mediante Euler

INICIO

Definir P0 $\leftarrow$ población inicial

Definir r $\leftarrow$ tasa de crecimiento

Definir tiempo $\leftarrow$ tiempo total

Definir dt $\leftarrow$ tamaño del paso

Crear vector de tiempo utilizando dt

Crear lista población

Agregar P0 a población

PARA cada instante de tiempo HACER

Obtener población actual

Calcular cambio de población:

cambio $\leftarrow$ r $\times$ población actual

Calcular nueva población:

nueva población $\leftarrow$ población actual + dt $\times$ cambio



Agregar nueva población

FIN PARA

RETORNAR tiempo y población

FIN

Pseudocódigo para comparar los cuatro modelos

INICIO

Definir parámetros:

PO

r

sigma

dt

tiempo

Ejecutar modelo determinístico

Guardar resultados

Ejecutar modelo discreto

Guardar resultados

Ejecutar modelo estocástico

Guardar resultados

Ejecutar modelo continuo

Guardar resultados

Crear gráfica comparativa

Graficar:

Determinístico

Discreto

Estocástico

Continuo



Agregar:

Título

Eje X: Tiempo

Eje Y: Población

Leyenda

Cuadrícula

Mostrar gráfica

FIN

Se usara estos datos para la simulación

datos = [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]

A partir de estos datos se aplicarán cuatro modelos.

6. Resultados esperados:

Al finalizar el estudiante entregará:

- Modelo implementado correctamente.
- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.
- Identificación de la influencia de r .
- Interpretación matemática del comportamiento

7. Preguntas de Control:

¿Qué representa el arreglo de entrada?

¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

¿Qué representa el parámetro (σ)?

¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

¿Qué función cumple (dt)?

¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

8. Evaluación

No tiene rubrica de evaluación pero se debe subir en su portafolio



9. Bibliografía

Diapositivas semana 2

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	 Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC